

Session : Principale
Régime : RM
Enseignant : Sofiane HACHICHA
Classe(s) : CPI2
Barème : 6+14

Date : 06/11/2024
Matière : Programmation OO Java
Durée : 1h
Documents : Non autorisés
Nombre des pages : 2

Devoir Surveillé

Exercice 1

Quelle est la sortie du programme ci-dessous lorsque vous exécutez la commande suivante :
java --enable-preview --source=23 Exercice1.java 4 7 2 130

```
public class Exercice1 {  
  
    public static long getCode(int obj) {  
        return 1;  
    }  
    public static long getCode(Integer obj) {  
        return 2;  
    }  
    public static int getCode(Long obj) {  
        return 3;  
    }  
  
    public static void main(String[] v) {  
        int t[][] = new int[Integer.parseInt(v[0])][], x, y;  
        x = Integer.parseInt(v[1]);  
        y = Integer.parseInt(v[2]);  
        System.out.println(x << y);  
        int code = (x > y) ? y++ : ++y;  
        System.out.println("y = " + y);  
        System.out.println("code = " + code);  
        Byte z = Byte.valueOf((byte) Integer.parseInt(v[3]));  
        System.out.println("z = " + z);  
        var val = switch (z.longValue()) {  
            case short s -> getCode(s);  
            case long l -> { yield getCode(l); }  
        };  
        System.out.println(val);  
        for (int i = 0; i < t.length; i++) {  
            t[i] = new int [i+1];  
            for (int j = 0; j < t[i].length; j++)  
                t[i][j] = i + j;  
        }  
        System.out.println(t[t.length-1][t[t.length-1].length-1]);  
    }  
}
```

Exercice 2

L'objectif de cet exercice est de définir des classes en programmation orientée objet pour gérer des vols et des réservations, tout en respectant le principe d'encapsulation.

La classe **Vol** est caractérisée par plusieurs attributs : un numéro (de type int), une date (de type String), une ville de départ (de type String), une ville d'arrivée (de type String), un nombre de places libres (de type int) et un état (de type int). Les valeurs possibles pour l'état sont : 1 pour "planifié", 2 pour "en cours" et 3 pour "atterrit". Deux objets de type Vol sont considérés comme égaux s'ils possèdent le même numéro et le même état. Les méthodes associées à cette classe incluent : `getNumero()`, `getDate()`, `getVilleDepart()`, `getVilleArrivee()`, `getNbPlaceLibre()`, `setNbPlaceLibre(int nb)`, `getEtat()`, `setEtat(int etat)`, `equals(Object obj)`, `hashCode()`, et `toString()`.

La classe **Reservation** est définie par les attributs suivants : un code (de type int), le nom du client (de type String), le vol associé (de type Vol) et la classe de réservation (de type String). Les méthodes prévues pour cette classe comprennent : `getCode()`, `getNom()`, `getVol()`, `getClasse()`, `setClasse(String classe)`, et `toString()`.

La classe **ListeReservation** regroupe un tableau de réservations d'une taille maximale de 30 et un entier représentant le nombre total de réservations effectuées. Les méthodes de cette classe incluent :

- `ajouterReservation(Reservation reservation)` : permet d'ajouter une réservation si le tableau n'est pas plein et si le nombre de places libres du vol associé est supérieur à zéro.
- `rechercherReservation(String nomClient)` : retourne la réservation du client dont le nom est passé en paramètre.
- `toString()` : fournit une représentation textuelle de la liste des réservations.

1. Définir les classes **Vol**, **Reservation** et **ListeReservation**.
2. Définir la classe principale **TestVol** qui permettra de :
 - Créer deux objets Vol v1 et v2
 - Créer quatre objets Reservation r1, r2, r3 et r4
 - Créer un objet ListeReservation qui contiendra les quatre réservations
 - Comparer l'égalité entre les objets v1 et v2
 - Changer l'état de l'objet v1, ainsi que la classe de réservation de l'objet r2
 - Afficher la liste des réservations.
3. Il est souhaité d'ajouter à la classe Vol un nouvel attribut, `nbVolEnCours`, qui correspond au nombre total d'objets de type Vol dont l'état est "en cours".
 - Comment pouvez-vous définir cet attribut dans la classe Vol ?
 - Quels changements devez-vous effectuer dans la classe Vol pour que la valeur de cet attribut soit toujours à jour ?

BON TRAVAIL